

Интерпретируемое машинное обучение для АСУ ТП и промышленной автоматизации

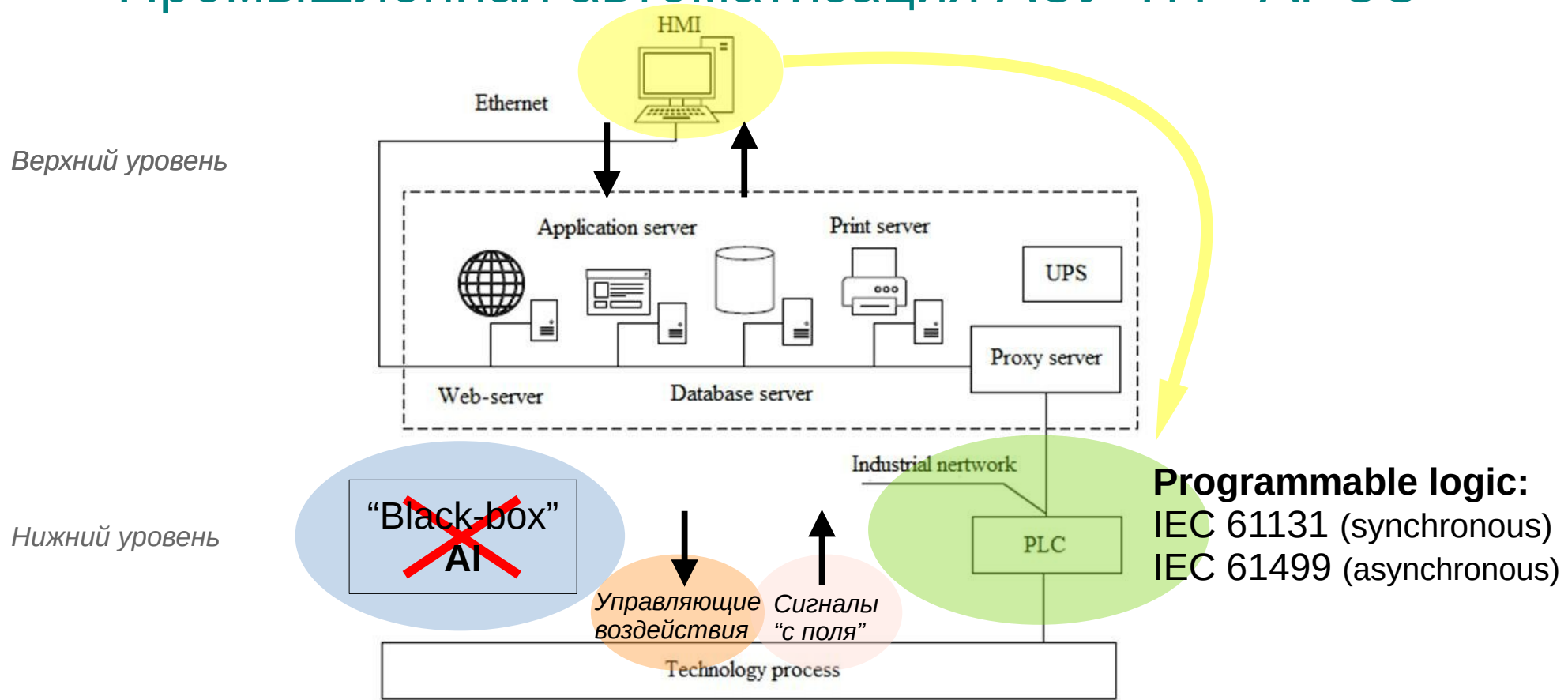
Антон Колонин
akolonin@aigents.com
Telegram: akolonin

N* Novosibirsk
State
University
*THE REAL SCIENCE
<https://www.nsu.ru>



<https://agirussia.org>

Условия применения 1: Промышленная автоматизация АСУ ТП - APCS



https://www.researchgate.net/publication/311662442_Adaptive_Intelligent_Manufacturing_Control_Systems

Какие у нас проблемы?

Не можем верифицировать модель?

=> unverifiable models

Не можем объяснить решения?

=> unexplainable decisions

Медленно обучаемся?

=> slow learning

Забываем важное?

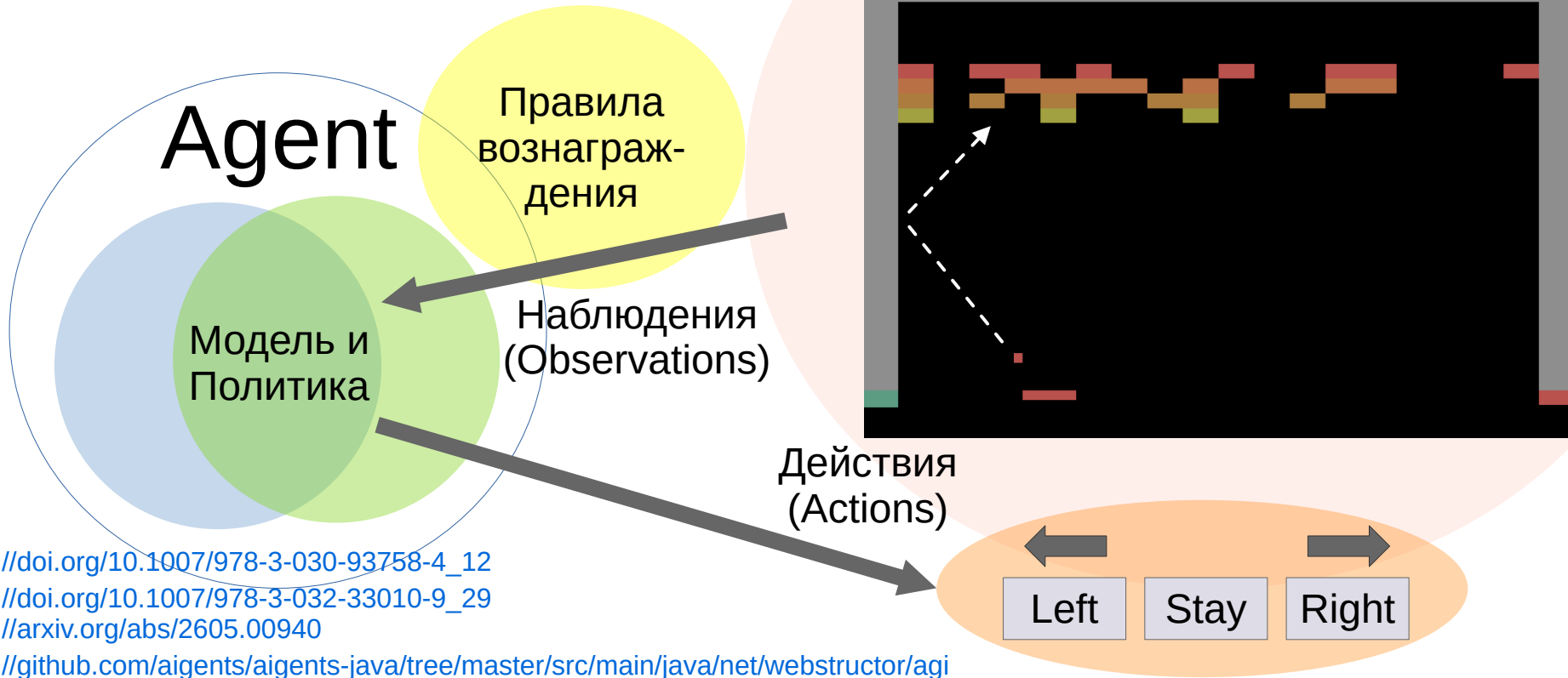
=> catastrophic forgetting

Тратим много энергии?

=> expensive, resource-consuming training

Условия применения 2:

Виртуальная игровая среда OpenAI Gym (Atari Breakout)



https://doi.org/10.1007/978-3-030-93758-4_12

https://doi.org/10.1007/978-3-032-33010-9_29

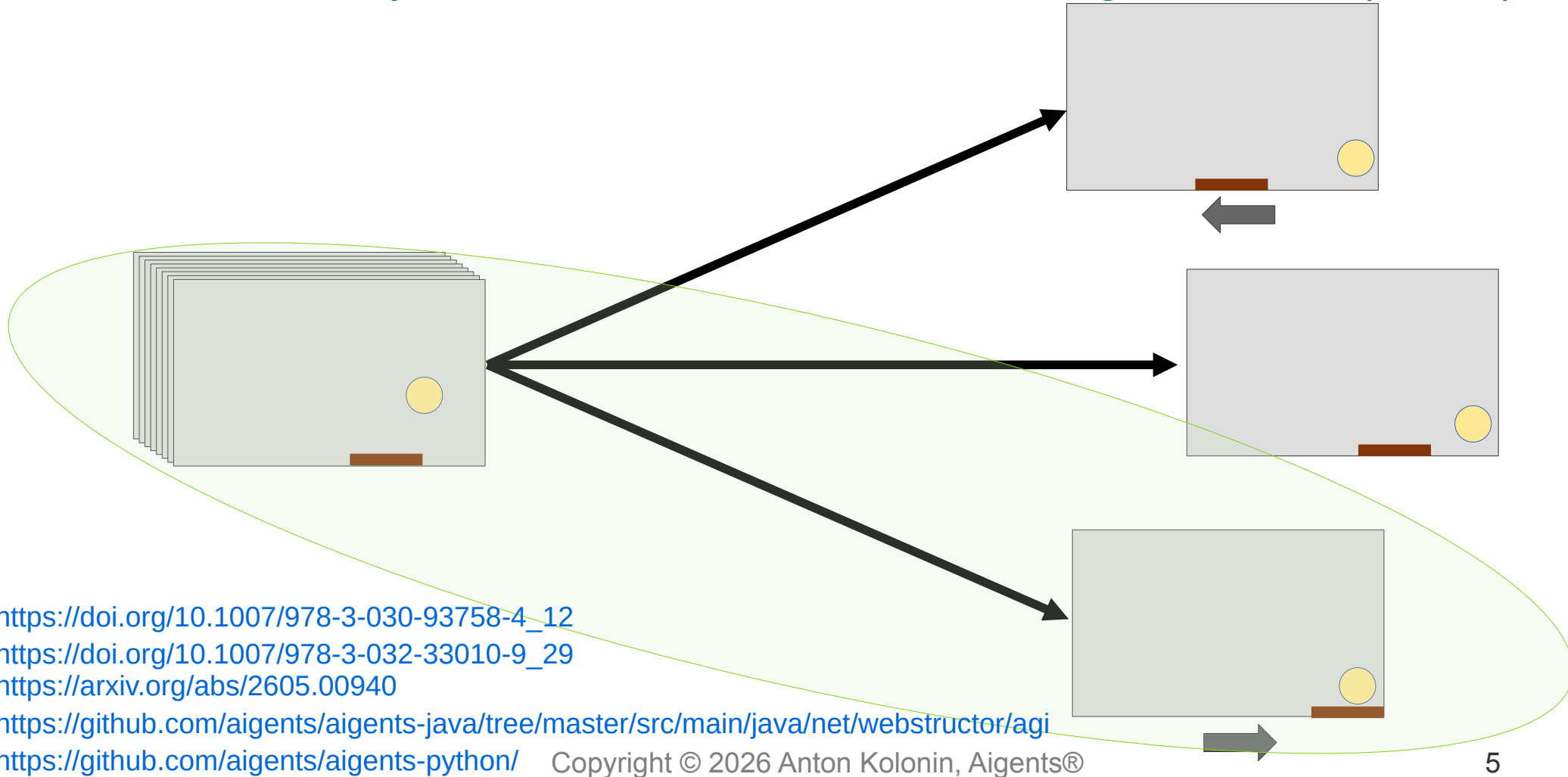
<https://arxiv.org/abs/2605.00940>

<https://github.com/aigents/aigents-java/tree/master/src/main/java/net/webstructor/agi>

<https://github.com/aigents/aigents-python/>

Когнитивная архитектура на графах последовательностей состояний

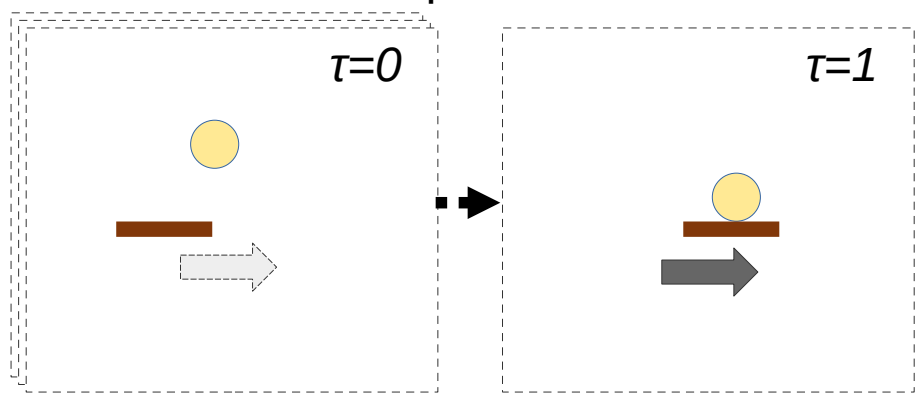
State-based History-aware Artificial Reinforcement Intelligence Kernel (**Sharik**)



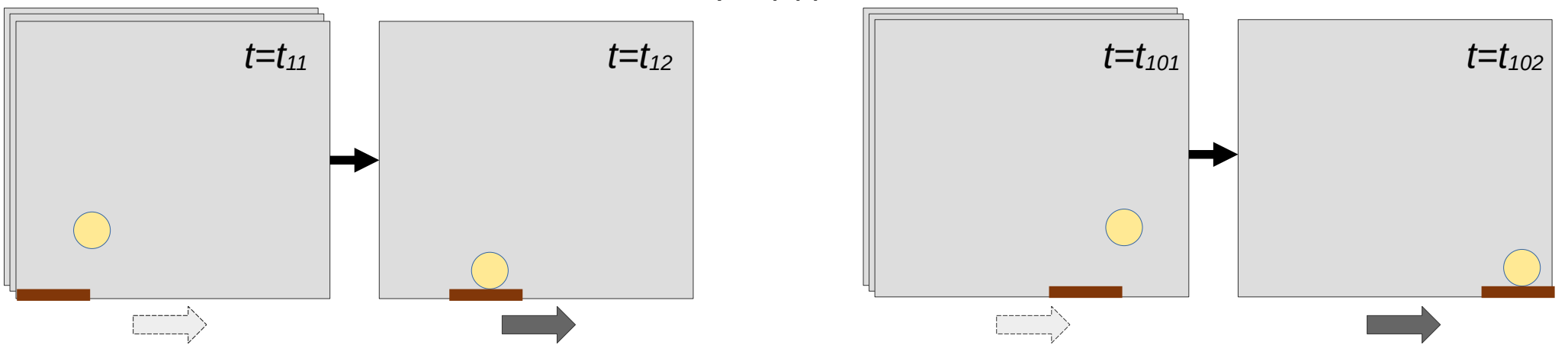
Когнитивная архитектура на графах последовательностей состояний

State-based History-aware Artificial Reinforcement Intelligence Kernel (**Sharik**)

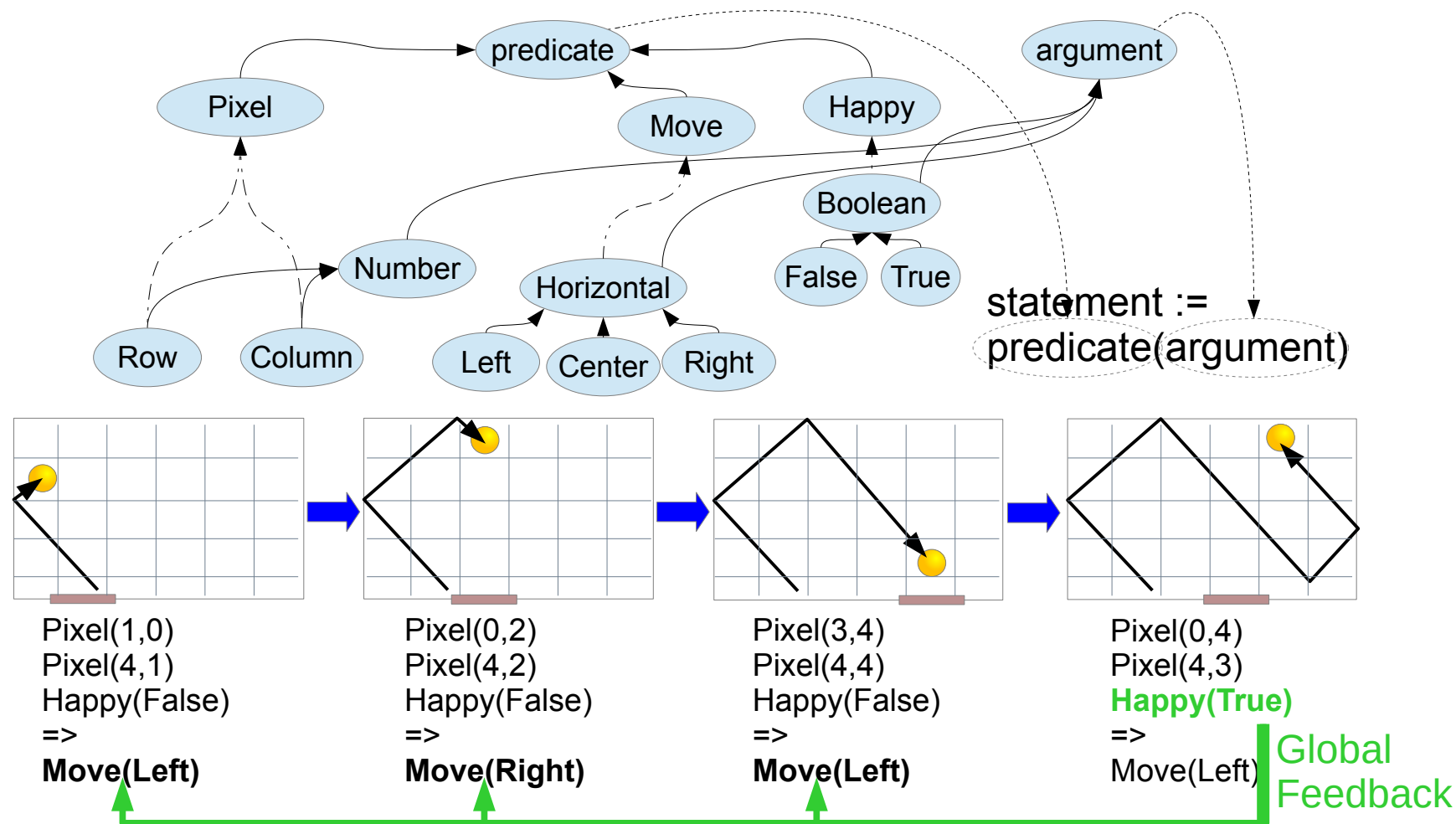
Инварианты



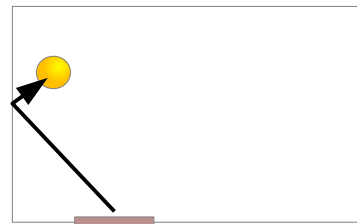
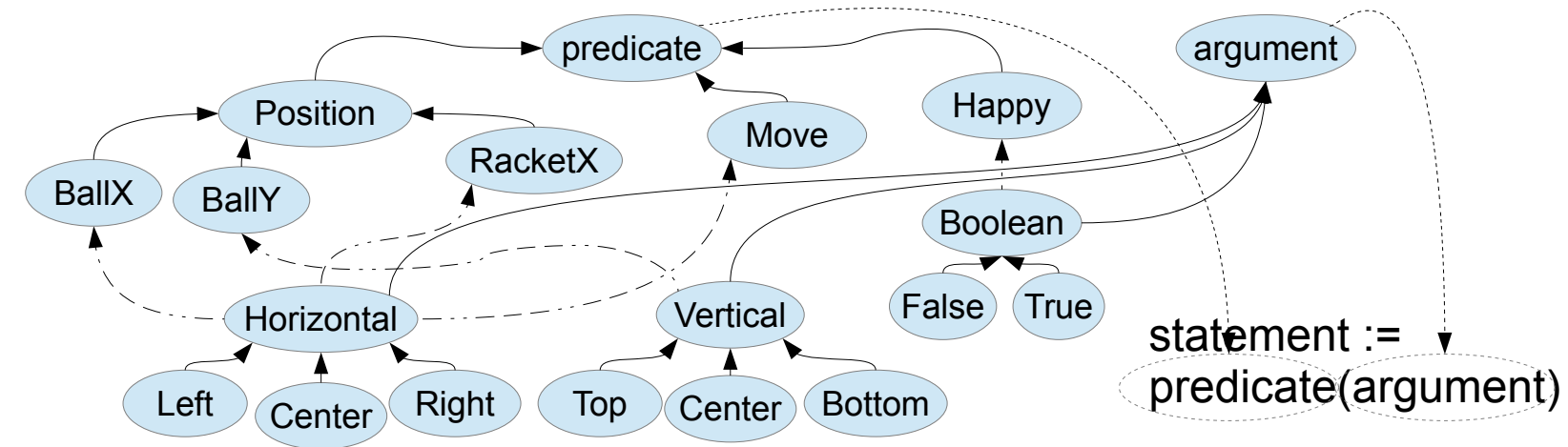
Прецеденты



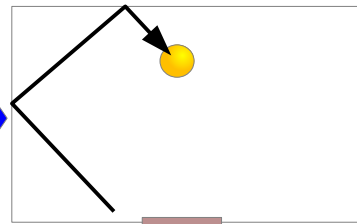
Играем в “1-player Ping-Pong” – уровень пикселей



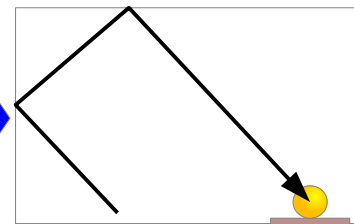
Играем в “1-player Ping-Pong” – уровень объектов



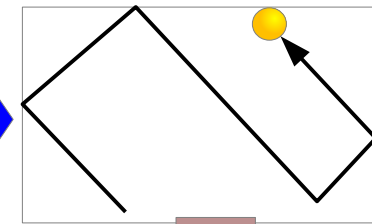
BallY(Top)
BallX(Left)
RacketX(Left)
Happy(False)
=> **Move(Left)**



BallY(Top)
BallX(Center)
RacketX(Center)
Happy(False)
=> **Move(Right)**



BallY(Bottom)
BallX(Right)
RacketX(Right)
Happy(False)
=> **Move(Right)**



BallY(Bottom)
BallX(Right)
RacketX(Right)
Happy(True)
=> **Move(Left)**

Global
Feedback

Играем в “1-player Ping-Pong” – на уровнях объектов и пикселей с “глобальным подкреплением”

		Immediate feedback						Delayed feedback						
Environment	Player Algorithm	2X4	4X6	6X8	8X10		Avg		2X4	4X6	6X8	8X10		Avg
Functional	Sequential	89	88	88	92		89		70	73	72	85		75
Functional	SequentialAvoidance	92	90	90	93		91		67	73	81	85		77
Functional	SequentialAvoidance 0.5	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>93</u>	93		93		80	83	81	89		83
Functional	State-Action	94	88	91	94		92		64	71	79	80		74
Functional	State-Action 0.5	93	88	87	93		90		64	68	75	83		73
Functional	Change-Action	91	86	89	92		90		64	73	76	79		73
Functional	Change-Action 0.5	93	90	90	93		92		63	69	80	84		74
Discrete	Sequential	89	88	88	92		89		70	73	72	85		75
Discrete	SequentialAvoidance	92	90	90	93		91		67	73	81	85		77
Discrete	SequentialAvoidance 0.5	93	91	88	92		91		70	76	80	83		77
Discrete	State-Action	94	88	91	94		92		64	71	79	80		74
Discrete	Change-Action	91	86	89	92		90		64	73	76	79		73

Objects:
Fast
Cheap
Real-time

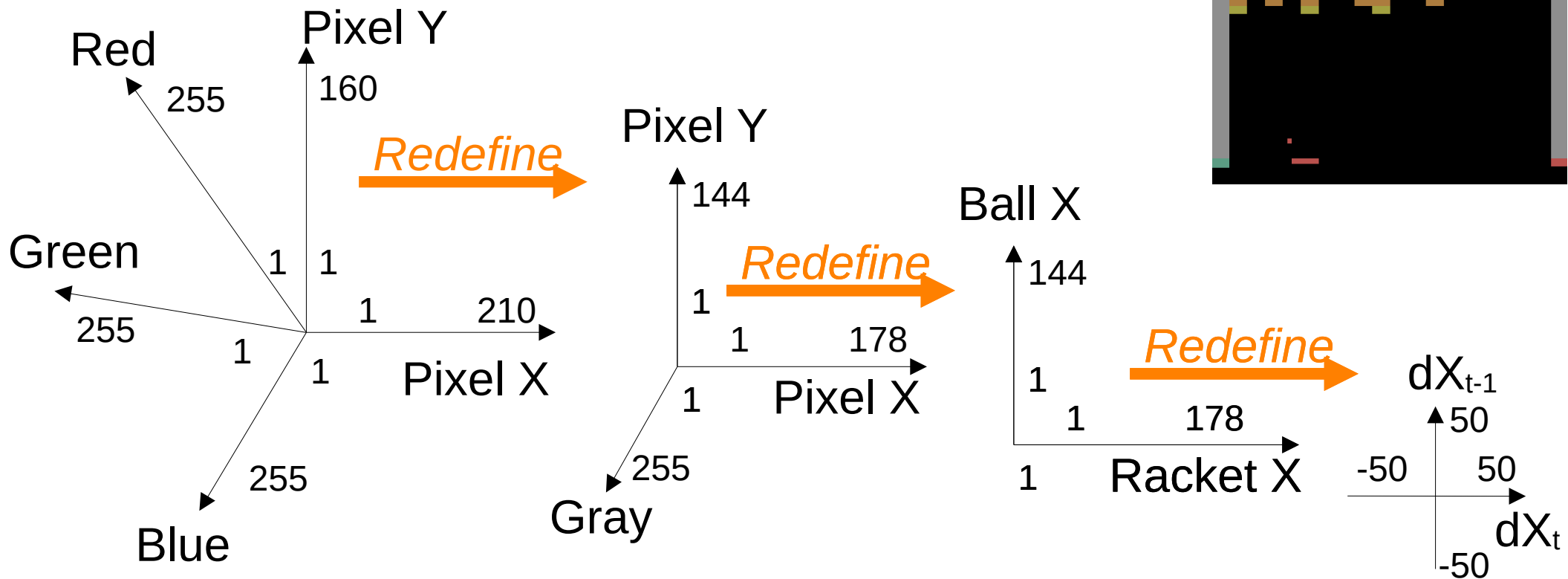
Pixels:
Fast
Cheap
Real-time

https://doi.org/10.1007/978-3-030-93758-4_12

<https://github.com/aigents/aigents-java/tree/master/src/main/java/net/webstructor/agi>

Проблемы (понижения) размерности и (повышения) дискретности

Re-defining environment in Atari Breakout



Interpretable representation learning for 3D multi-piece intracellular structures using point clouds

<https://www.nature.com/articles/s41592-025-02729-9>

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Психика = Операционная система

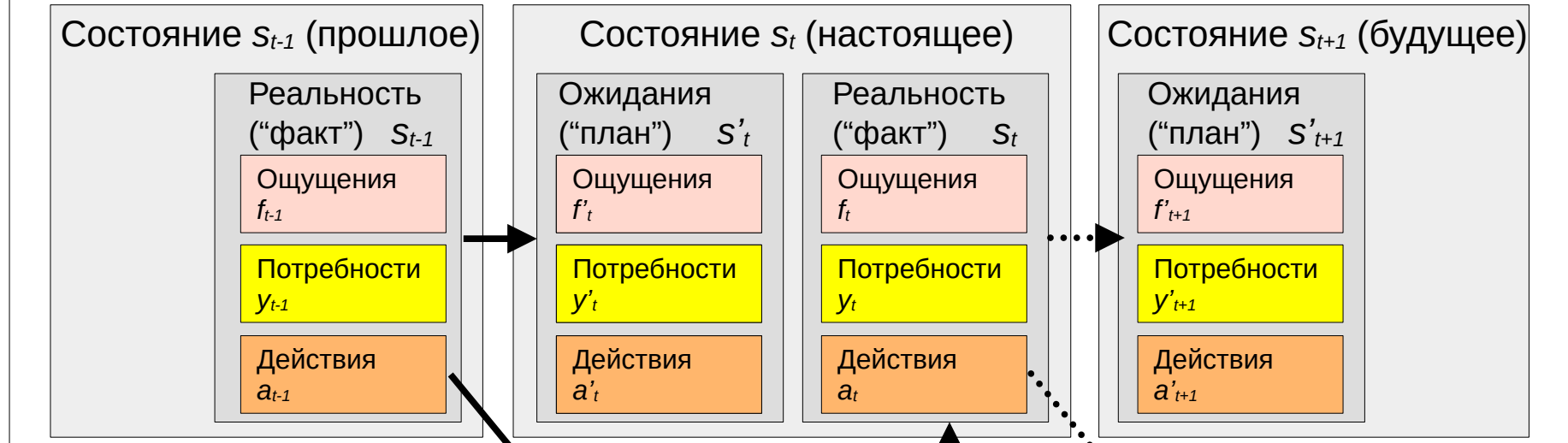
Интеллект = Система принятия решений

Модели s (“инварианты”) состояний, полезности U и вероятности P переходов
 $U(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_0) = L(x \cdot (y_t - y_{t+1}), s'_t - s_t, E(a_t)) \quad s'_t = \operatorname{argmax}_s (U(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_t), P(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_t))$

↑ Обучение на опыте

↓ Принятие решений

Пространство состояний и эпизодическая память (“прецеденты”)



Решения

Ощущения

DQN?

Трансформеры на токенизированных состояниях?
“Глобальное подкрепление”!

Психика = Операционная система

Интеллект = Система принятия решений

Модели s ("инварианты") состояний, полезности U и вероятности P переходов

$$U(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_0) = L(x \cdot (y_t - y_{t+1}), s'_t - s_t, E(a_t)) \quad s'_t = \operatorname{argmax}_s (U(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_t), P(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_t))$$

↑ Обучение на опыте

↓ Принятие решений

Пространство состояний и эпизодическая память ("прецеденты")

Состояние s_{t-1} (прошое)

Реальность
("факт") s_{t-1}

Ощущения
 f_{t-1}

Потребности
 y_{t-1}

Действия
 a_{t-1}

Состояние s_t (настоящее)

Ожидания
("план") s'_t

Ощущения
 f'_t

Потребности
 y'_t

Действия
 a'_t

Реальность
("факт") s_t

Ощущения
 f_t

Потребности
 y_t

Действия
 a_t

Состояние s_{t+1} (будущее)

Ожидания
("план") s'_{t+1}

Ощущения
 f'_{t+1}

Потребности
 y'_{t+1}

Действия
 a'_{t+1}

Решения

Ощущения

Актуаторы

Сенсоры

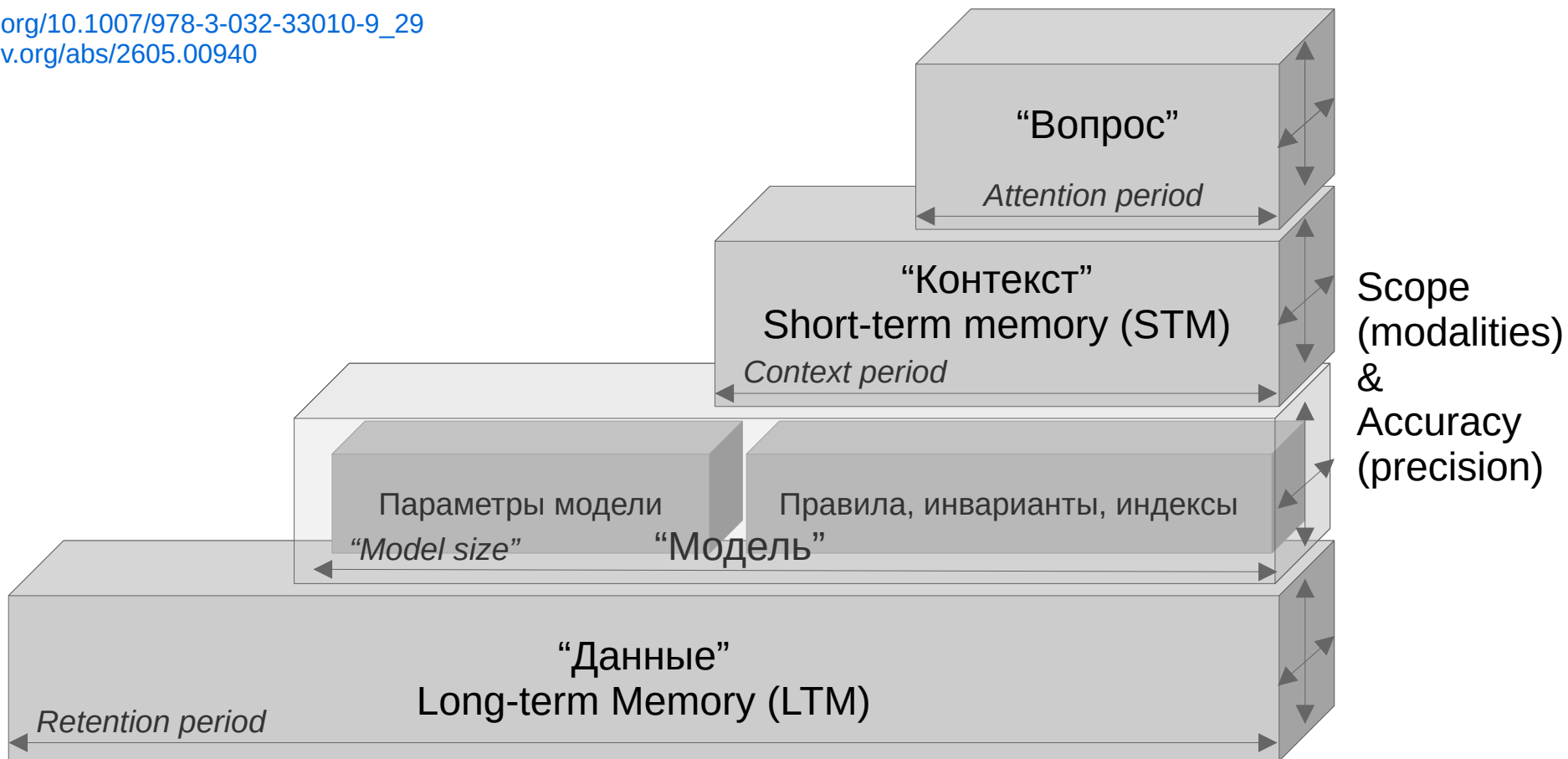
$x \cdot y_t$ — "мотивационный вектор"
V. F. Petrenko and A. P. Suprun, "Goal oriented systems, evolution, and the subjective aspect in systemology," Tr. Inst. Sistem. Analiza RAN 62 (1) (2012)

Кластеризация состояний?
Асинхронная их обработка?

Гибридная архитектура с долгосрочной памятью

https://doi.org/10.1007/978-3-032-33010-9_29

<https://arxiv.org/abs/2605.00940>

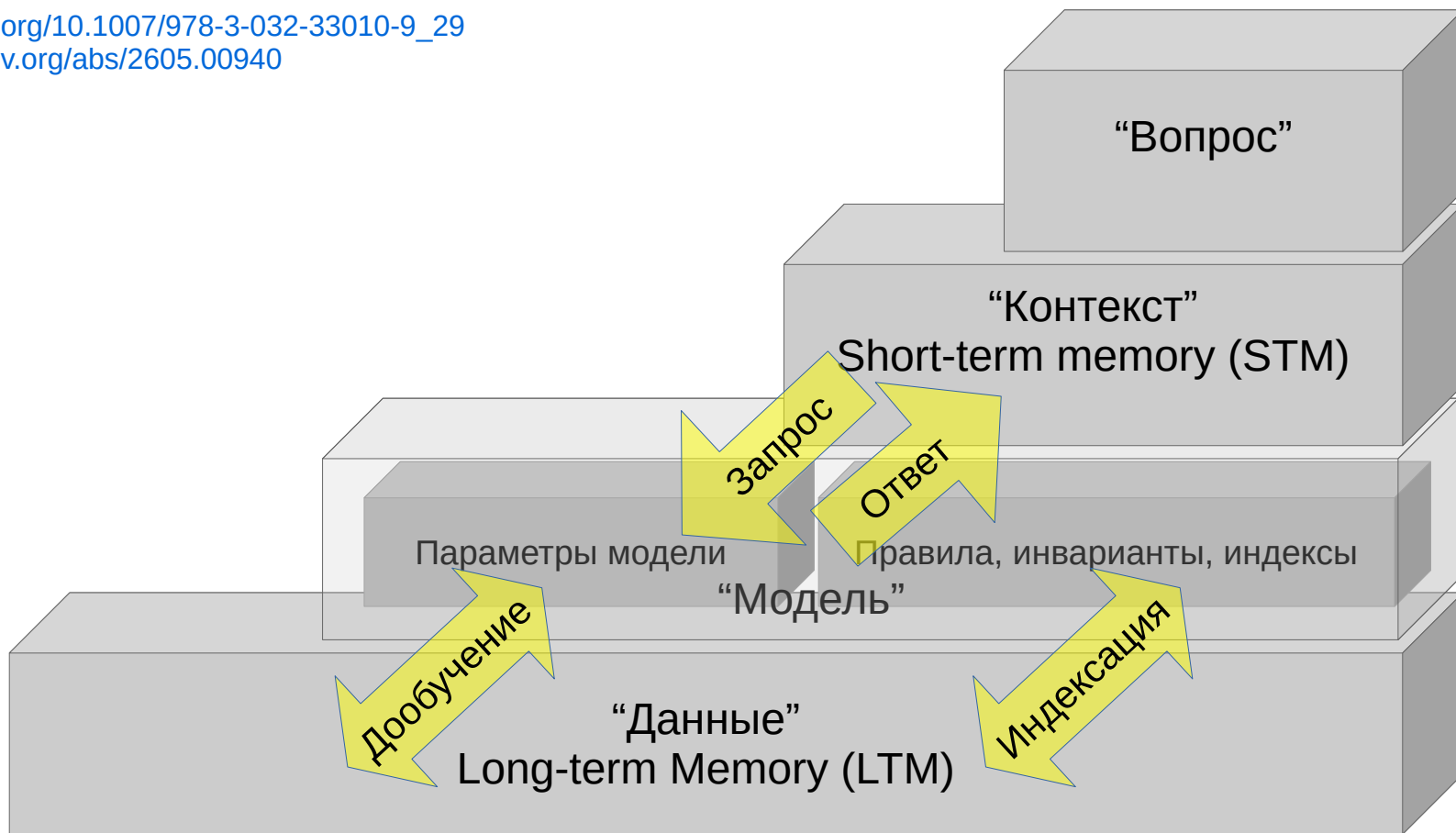


Данные (“прецеденты”) всегда доступны в LTM, могут быть аппроксимированы “инвариантами”
Размеры LTM, как всего остального, могут меняться, с учетом “глубины”, “полноты” и “точности”

Гибридная архитектура с долгосрочной памятью

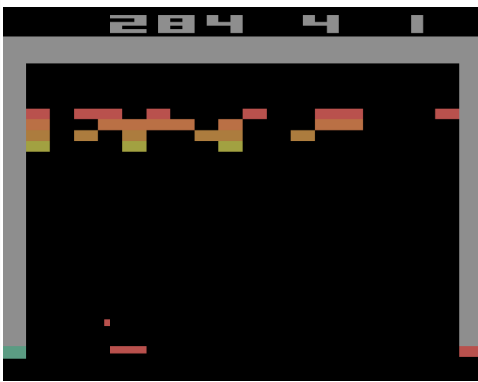
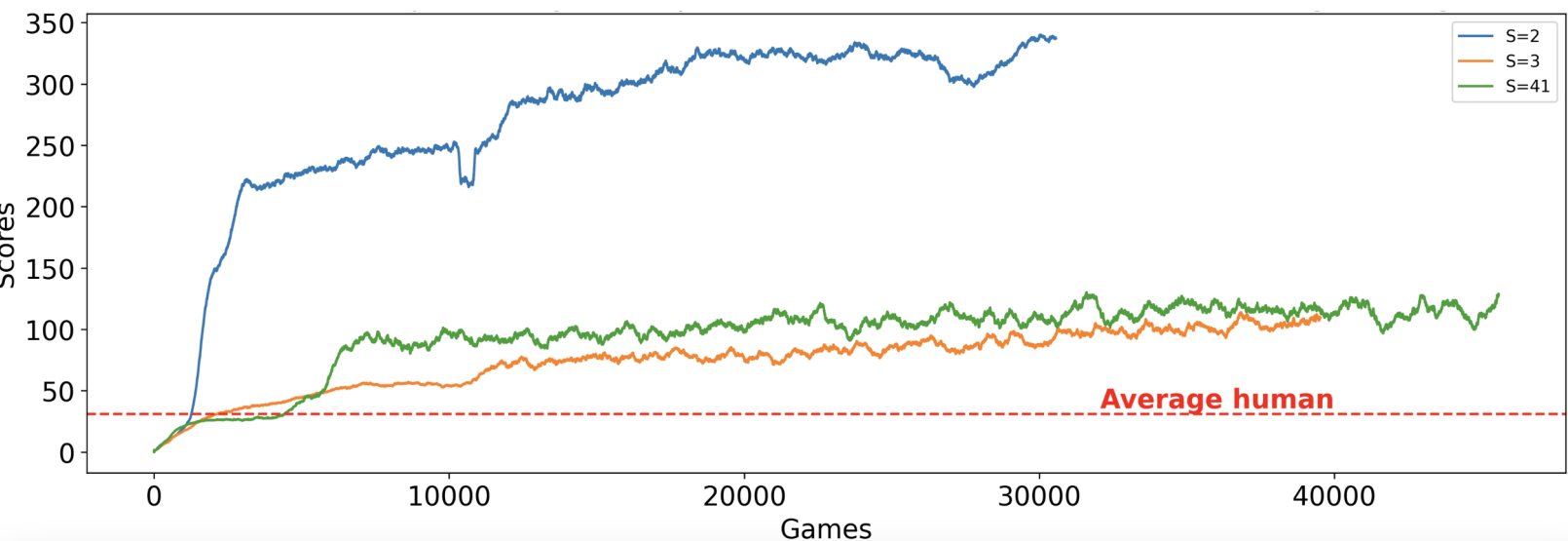
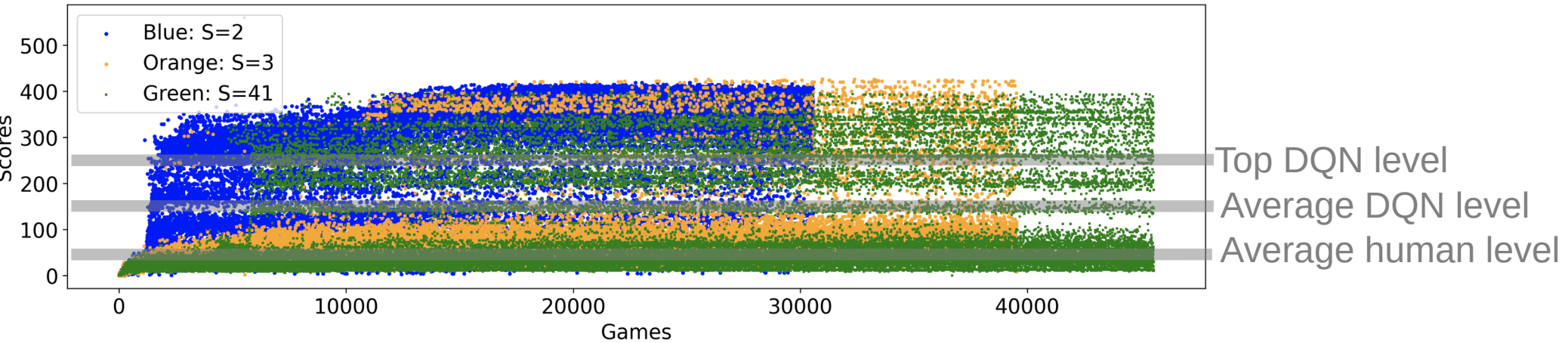
https://doi.org/10.1007/978-3-032-33010-9_29

<https://arxiv.org/abs/2605.00940>



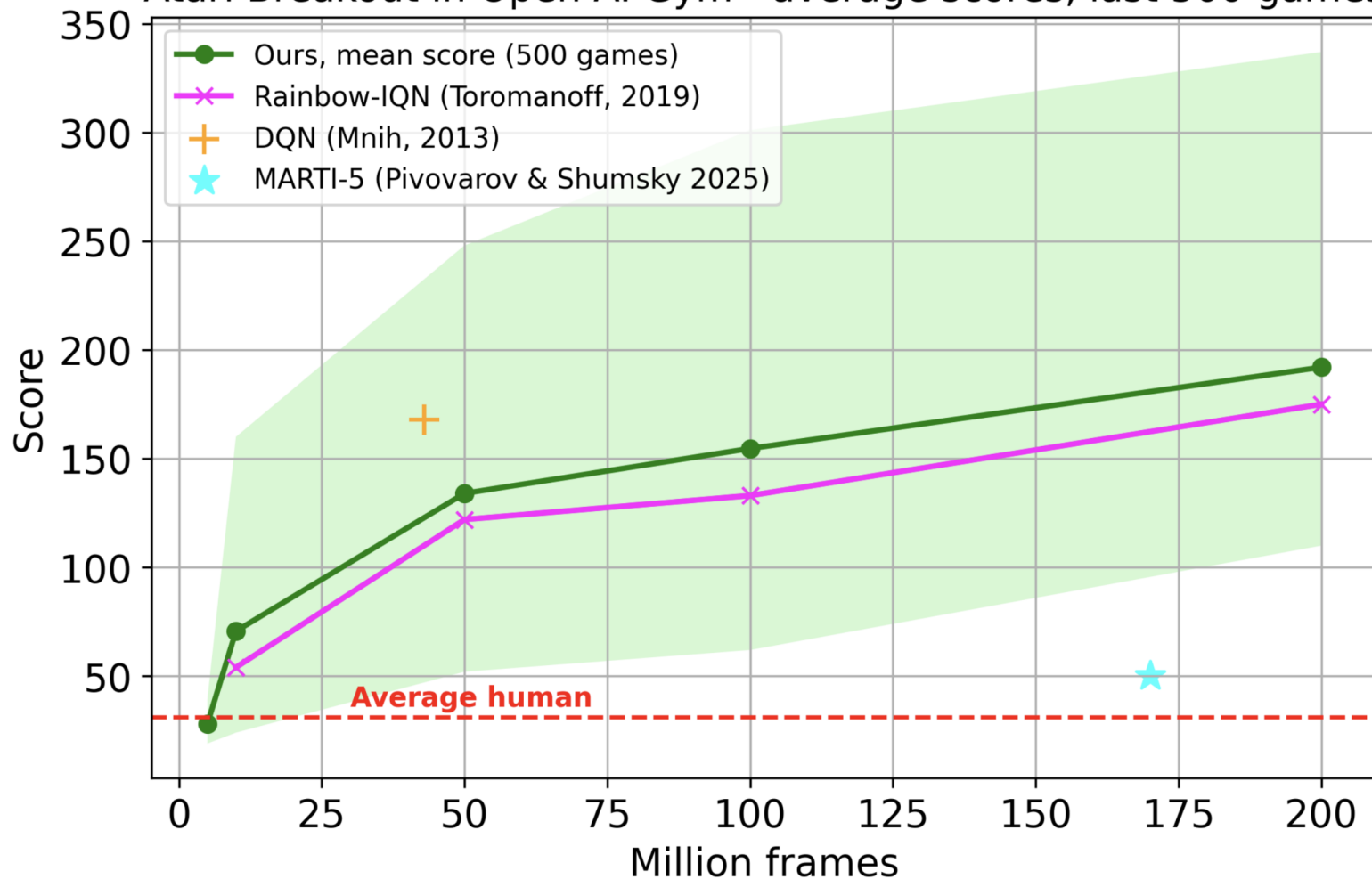
*Возможно инкрементальное “дообучение” на динамически пополняющихся данных
Динамически обновляющиеся данные могут инкрементально обновлять соответствующие “инварианты”*

Обучение на собственном опыте – переходы между последовательностями

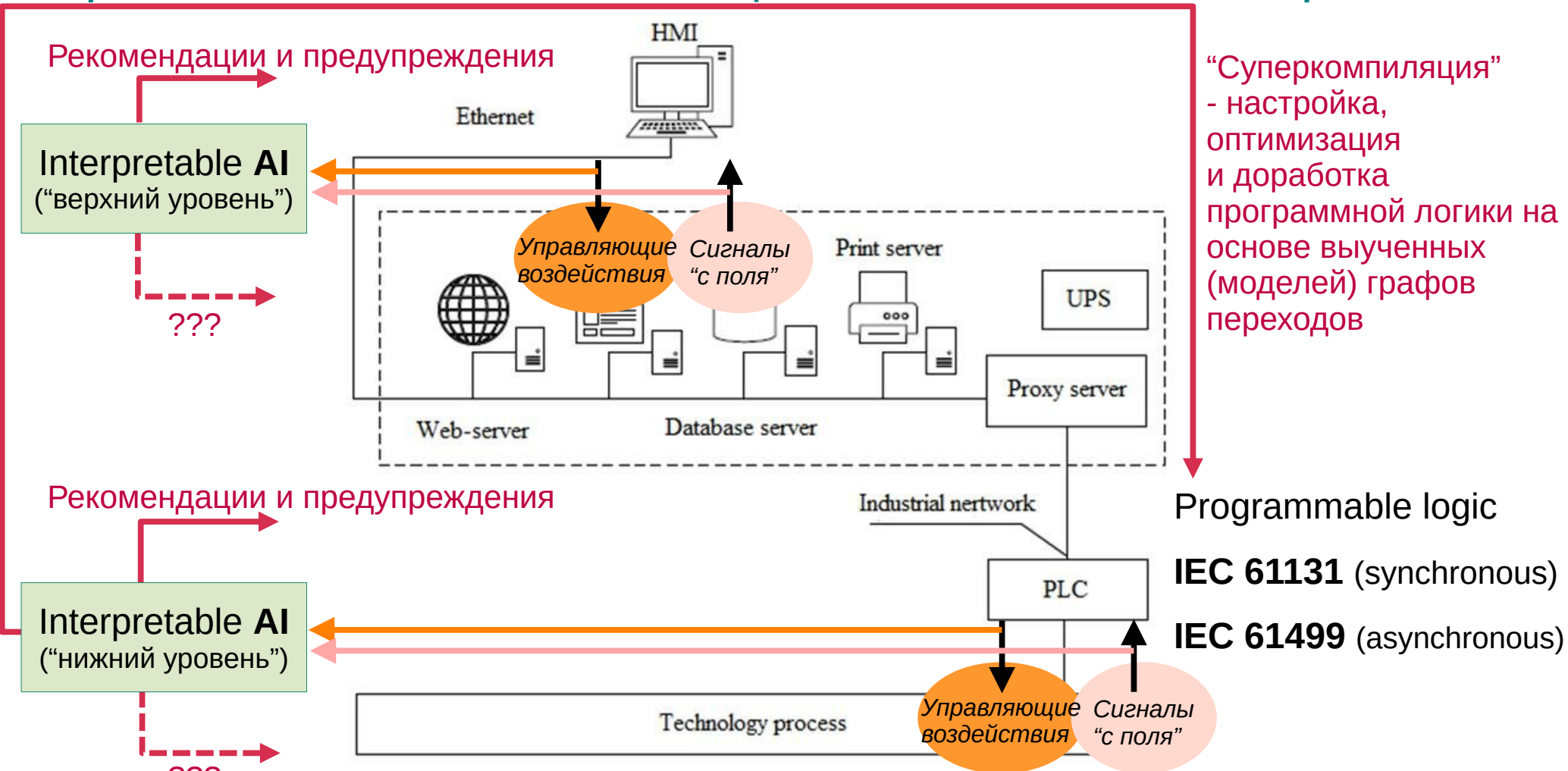


Обучение на собственном опыте – сравнение с “baselines”

Atari Breakout in Open AI Gym - average scores, last 500 games



Промышленная автоматизация – постановка эксперимента



Что дальше?

1. Стабилизация обучаемости!
2. Интерпретируемое понижение размерности!
3. Больше тестовых окружений – хороших и разных!
4. Прикладные кейсы – разные и полезные!
6. Ограничения реального времени на оценку ситуационных развилок?
7. Кластеризация/сегментация пространства состояний и отдельное исполнение сегментов?
5. Поддержка иерархий/гетерархий пространств состояний?*
8. Формализация перевода графов состояний в языки программной логики (“суперкомпиляция”)？**

Спасибо за внимание! Вопросы?

Антон Колонин
akolonin@aigents.com
Telegram: akolonin

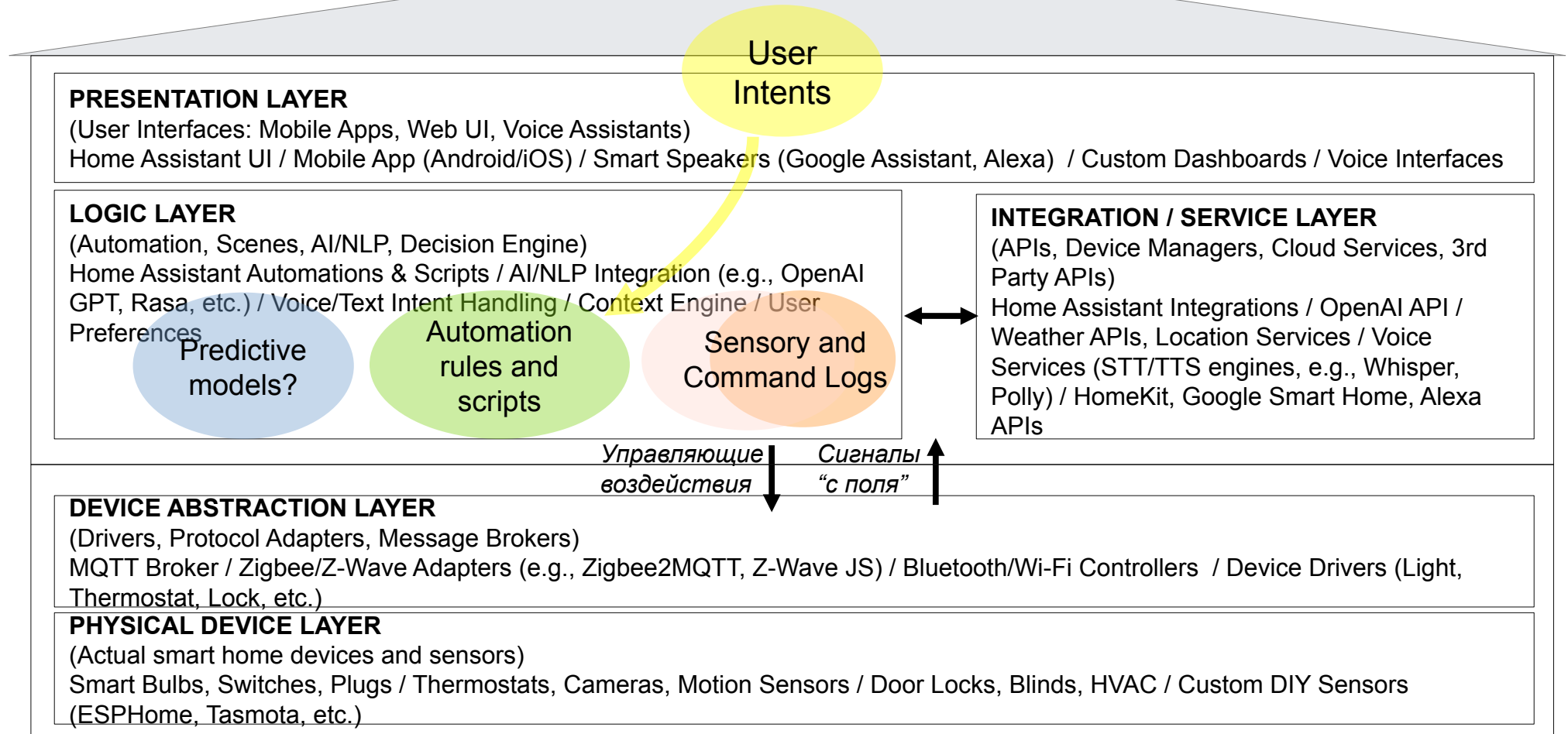
Запись семинара
по теме



Последняя статья
на arxiv.org



Условия применения 3: “Умный Дом” (“Smart Home”)



Пример реализации на платформе “Умного Дома”: “Home Assistant”

